線形代数, 第8回小テスト問題＆解答用紙

2010/6/23 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引き わかりやすくすること．

1 (行列式の余因子展開) 4次行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$ を 指定に従って 展開せよ．ただし展開した時に現れる3次行列式については計算する必要は無い.(各5点)

(1) 第3列で展開せよ．$|A| = \begin{vmatrix} a & b & d \\ a^2 & b^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & d^3 \end{vmatrix} - c\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & d^3 \end{vmatrix} + c^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & d \\ a^3 & b^3 & d^3 \end{vmatrix} - c^3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & d \\ a^2 & b^2 & d^2 \end{vmatrix}$

(2) 第2行で展開せよ．$|A| = -a\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b^2 & c^2 & d^2 \\ b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} - c\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & d^3 \end{vmatrix} + d\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$

2 次の式を計算せよ．(各10点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \\ x & y & z & w \end{vmatrix} \underset{\substack{③-① \\ ③-①}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 12 & 12 & 12 & 12 \\ x & y & z & w \end{vmatrix} = 5\cdot 12\cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & y & z & w \end{vmatrix} = 0$ (2行が等しい)

(2) $\begin{vmatrix} 0.1 & 0 & 0.2 & -0.1 \\ 20 & 30 & 50 & 0 \\ 0.6 & 1.2 & 0 & 0.4 \\ 5 & 15 & 25 & 35 \end{vmatrix} = \underbrace{0.1\times 10\times 0.2\times 5}_{=1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{vmatrix} \underset{\substack{②-2\times① \\ ③-3\times① \\ ④-①}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 8 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & -6 & 5 \\ 3 & 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -8 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 3(-50) = \underline{\underline{-150}}$

(3) $\begin{vmatrix} 3 & 200 & -1 & -2 \\ 2 & \frac{2}{3} & 5 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & x^2+x+1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \underset{\text{3行で展開}}{=} -2\begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 8 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \underset{\substack{\boxed{1}+3\times\boxed{2} \\ \boxed{3}-2\times\boxed{2}}}{=} -2\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 17 & 5 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 17 & -2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}$

$= -2(-51+6) = \underline{\underline{90}}$

(4) $\left|\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1\cdot 3\cdot 6\cdot 10)\cdot 1 = \underline{\underline{180}}$

3 (逆行列) A が次の行列のとき行列式 $|A|$ および逆行列 A^{-1} を求めよ．逆行列が存在しない場合には「存在しない」と答えよ．(行列式：5 点・逆行列：5 点)

(1) $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

サラス

$|A| = 3 - 3 + 4 + 1 - 18 - 2 = \underline{-15} \neq 0.$

$$A^{-1} = \frac{1}{-15} {}^t\begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{-15} {}^t\begin{pmatrix} 5 & -5 & -5 \\ 1 & -4 & -7 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\frac{1}{-15}\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -5 & -4 & 7 \\ -5 & -7 & 1 \end{pmatrix}}$$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

$|A| = 18 - 12 - 3 = \underline{3} \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} {}^t\begin{pmatrix} -3 & -(-1) & 2 \\ -(-9) & -3 & -3 \\ -12 & -(-5) & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} {}^t\begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 9 & -3 & -3 \\ -12 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \underline{\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -3 & 9 & -12 \\ 1 & -3 & 5 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}}$$

(3) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 7 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$

$|A| = 30 + 14 - 3 + 6 - 42 - 5 = \underline{0}$

よって逆行列は<u>存在しない</u>。

4 行列 $A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 & 0 \\ -2 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を求めよ．(10 点)

$$|A| = (a-1)(a-2)(a-3) + 2 - 2(a-1) + 2(a-2)$$
$$= (a-1)(a-2)(a-3)$$

<u>故に $a = 1, 2, 3$</u>

5 次の置換 φ の符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ．(各 5 点)

$\left(\mathrm{sgn}(\varphi) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} = (-1)^{1+2+\cdots+(n-1)} \right)$

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & 11 \\ 11 & 10 & 9 & 8 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{sgn}(\varphi) = (-1)^{\frac{11 \cdot 10}{2}} = (-1)^{55} = \underline{\underline{(-1)}}$

(2) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & 10001 \\ 10001 & 10000 & 9999 & 9998 & 9997 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{sgn}(\varphi) = (-1)^{\frac{10001 \cdot 10000}{2}} = \underline{\underline{1}}$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照．ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/